Biologia

Prof. Fábio



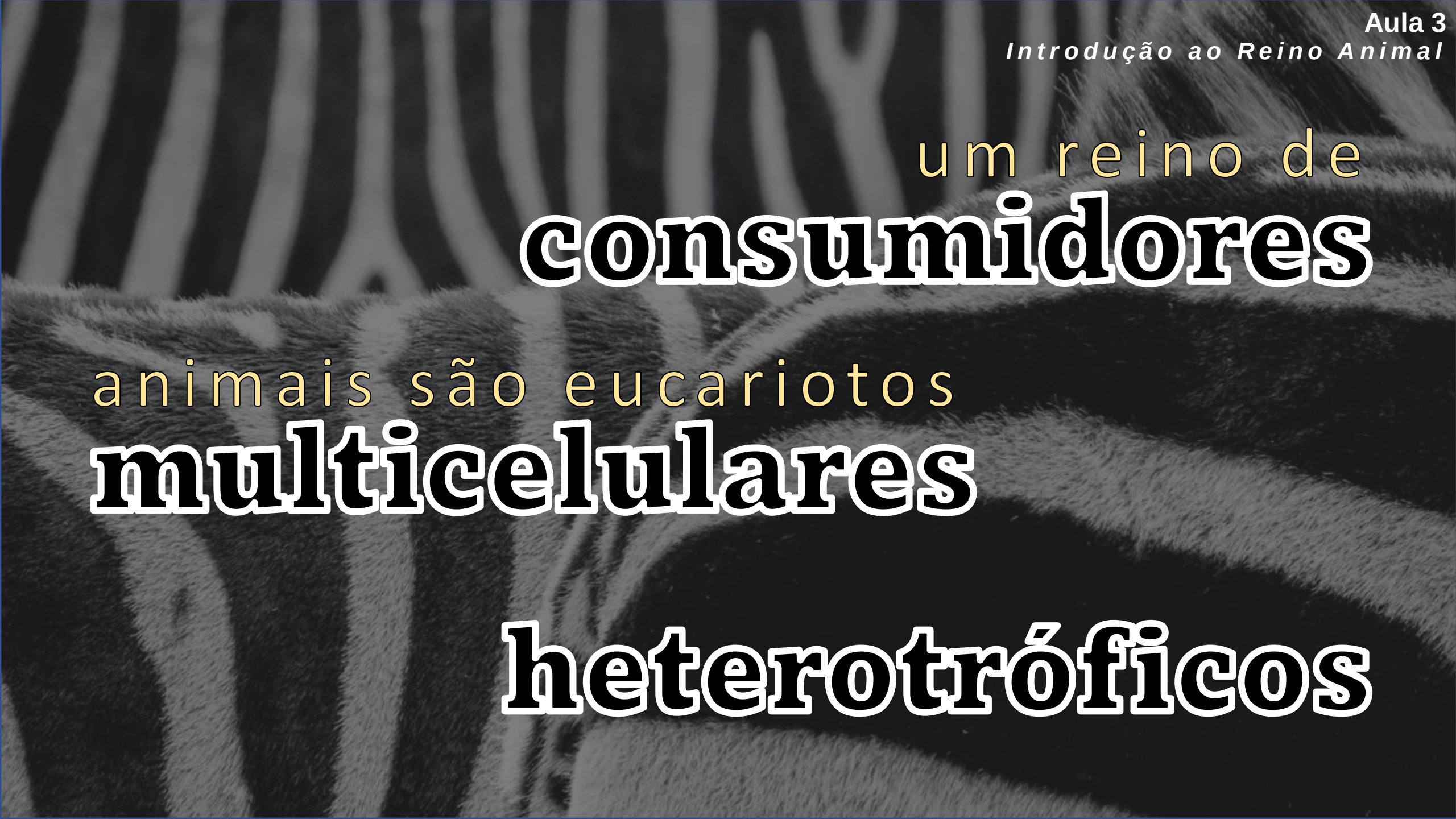
PoliSaber FUNDAÇÃO
Marca licenciada: CURSINHO da POLI

diversidade

biológica



Bem-vindo ao seu Reino



um reino de
consumidores

animais são eucariotos
multicelulares

heterotróficos



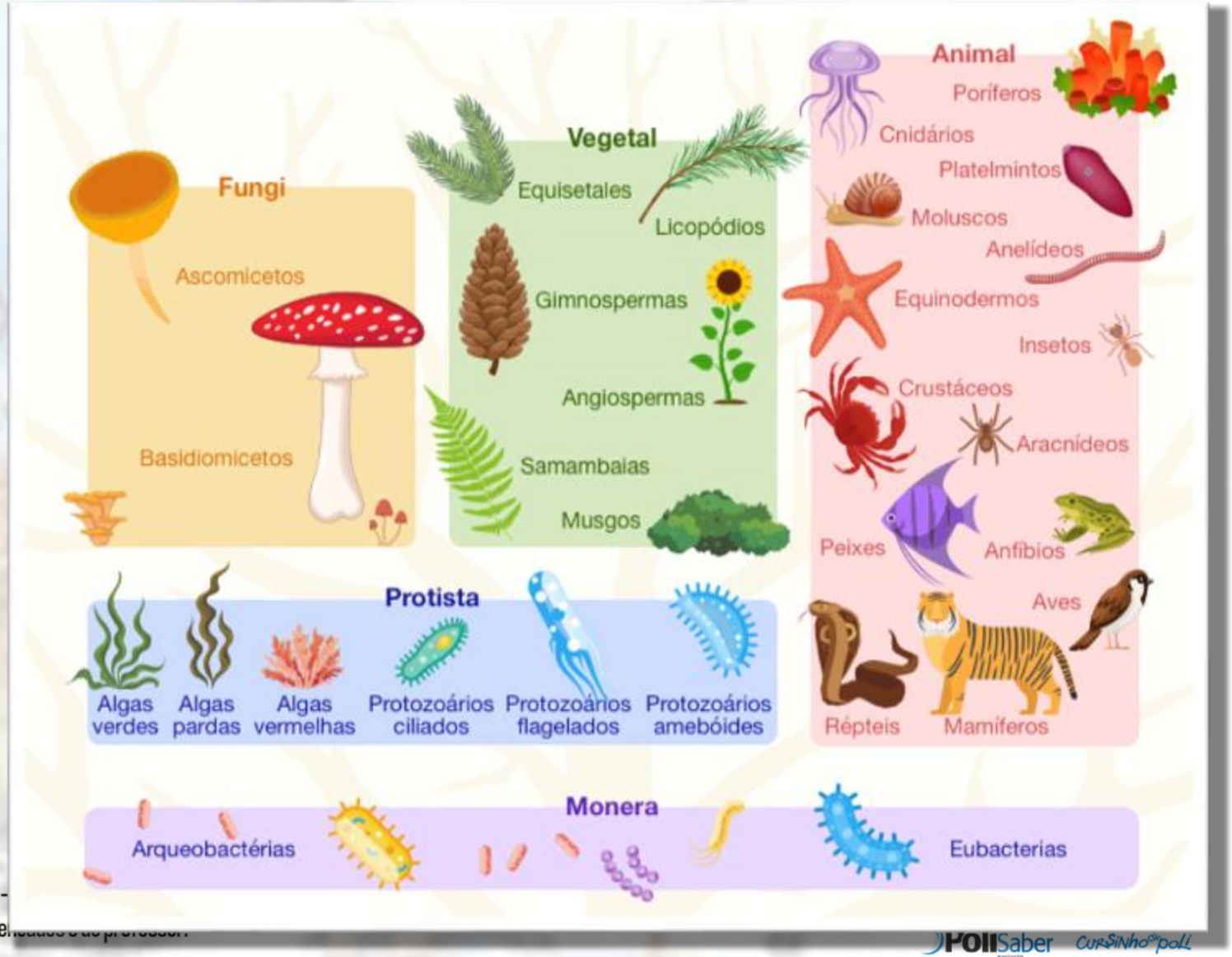
possuem tecidos
verdadeiros

desenvolvimento a partir de
camadas embrionárias

Caracterizados por
planos corpóreos

Classificação biológica

5 Reinos de Whittaker (1959)



*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.

Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

Fonte da imagem de fundo: https://selmodra.files.wordpress.com/2011/06/especies.jpg

https://www.iberdrola.com/documents/20125/41392/Infografico_Seres_Vivos.jpg/723fcb70-d489-c71b-135c-8f96f5398e2f?t=1628842096796

Classificação biológica

5 Reinos de Whittaker (1959)



Fonte da imagem de fundo: https://setimodal.files.wordpress.com/2011/06/especies.jpg

https://www.iberdrola.com/documents/20125/41392/Infografico_Seres_Vivos.jpg/723fcb70-d489-c71b-135c-8f96f5398e2f?t=1628842096796

Classificação biológica



*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

Fonte da imagem de fundo: https://selvmodra.files.wordpress.com/2011/06/especies.jpg

https://www.iberdrola.com/documents/20125/41392/Infografico_Seres_Vivos.jpg/723fcb70-d489-c71b-135c-8f96f5398e2f?t=1628842096796

Cl ica



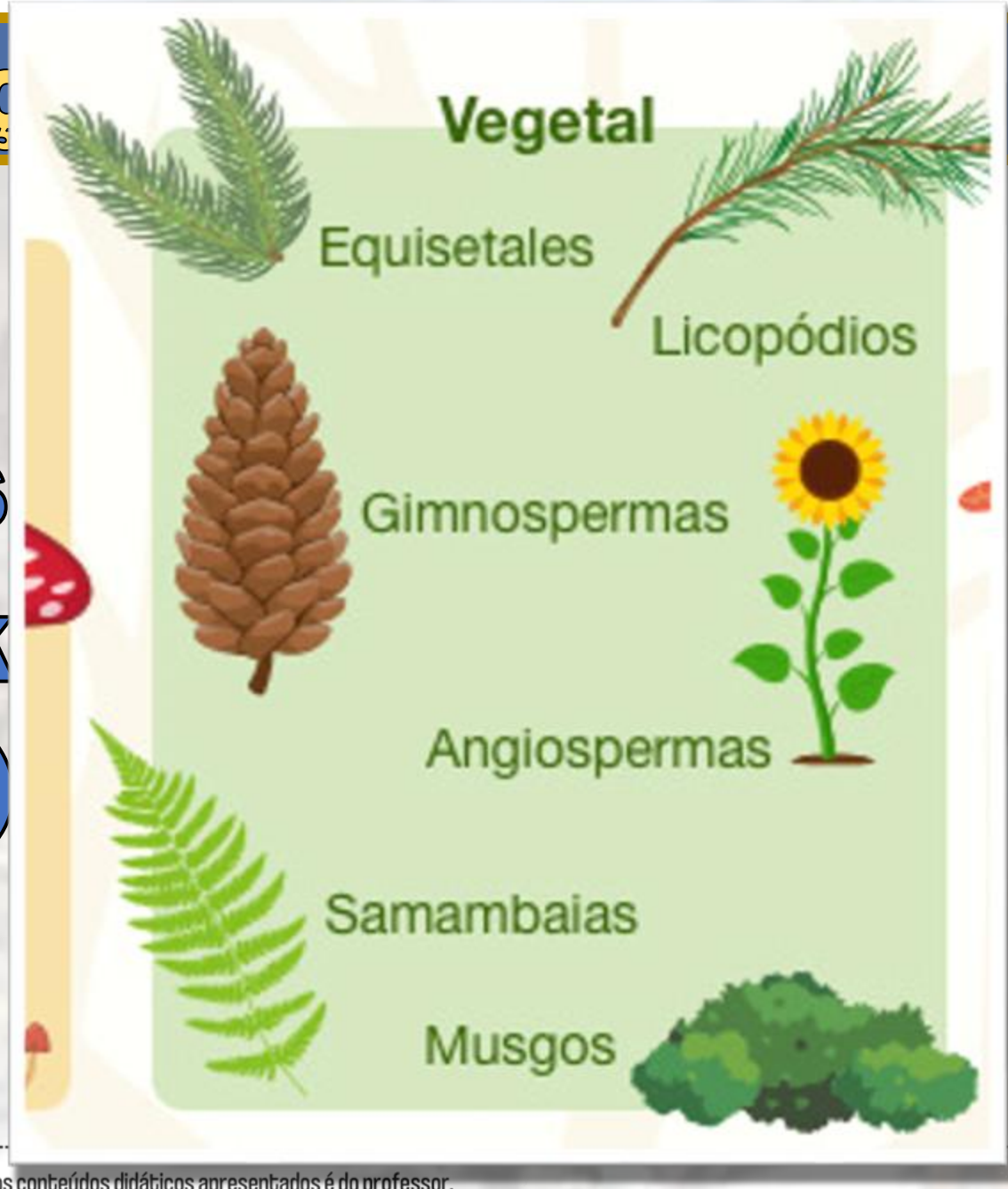
*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.

Fonte da imagem de fundo: https://setimodia.files.wordpress.com/2011/06/especies.jpg

https://www.iberdrola.com/documents/20125/41392/Infografico_Seres_Vivos.jpg/723fcb70-d489-c71b-135c-8f96f5398e2f?t=1628842096796

Classificaç

5 Reinos Whittak (1959)



*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.

Fonte da imagem de fundo: https://setimodia.files.wordpress.com/2011/06/especies.jpg

https://www.iberdrola.com/documents/20125/41392/Infografico_Seres_Vivos.jpg/723fcb70-d489-c71b-135c-8f96f5398e2f?t=1628842096796

Classificação biológica

5 Reinos de Whittaker (1959)



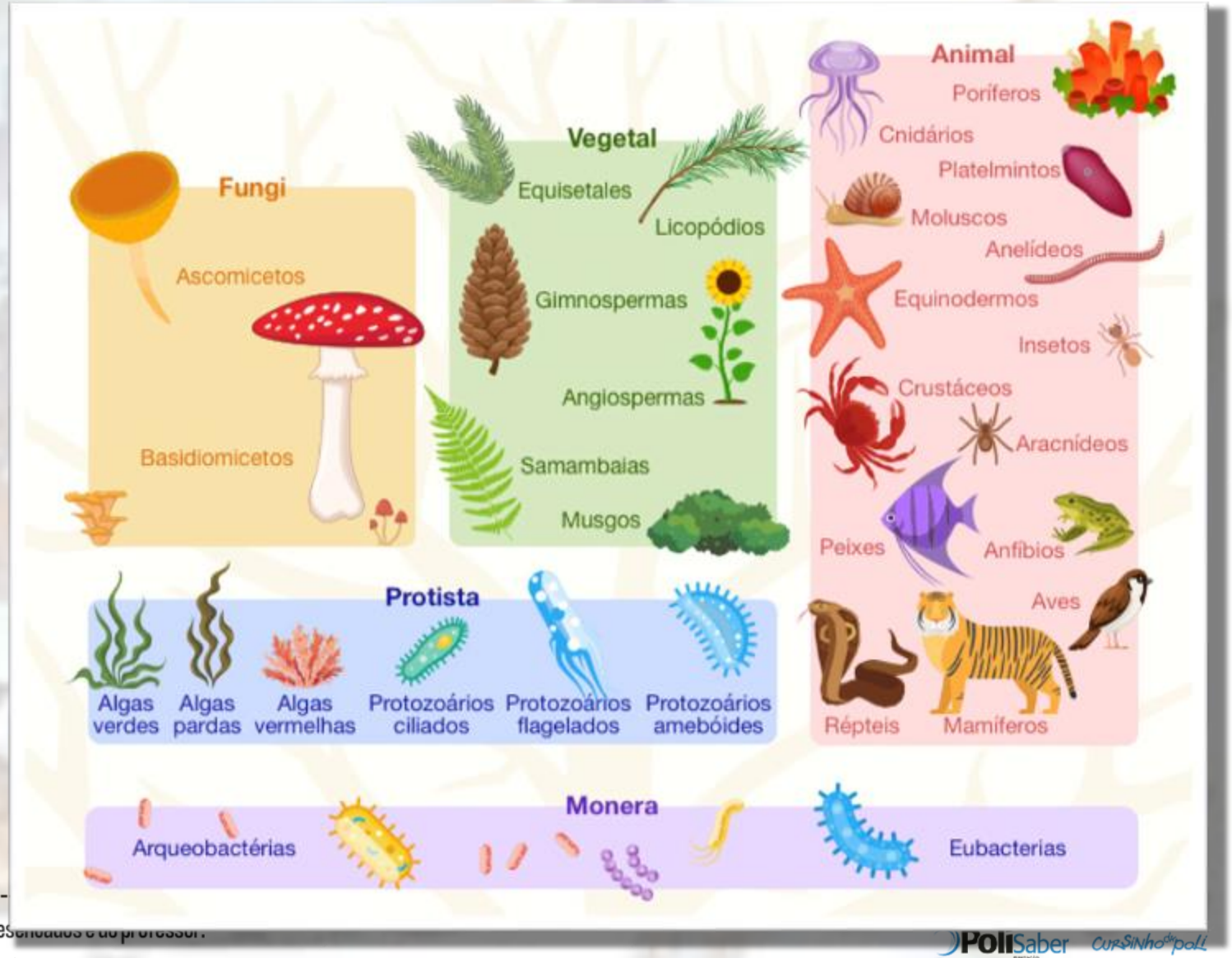
*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.

Fonte da imagem de fundo: https://setimodia.files.wordpress.com/2011/06/especies.jpg

https://www.iberdrola.com/documents/20125/41392/Infografico_Seres_Vivos.jpg/723fcb70-d489-c71b-135c-8f96f5398e2f?t=1628842096796

Classificação biológica

5 Reinos de Whittaker (1959)



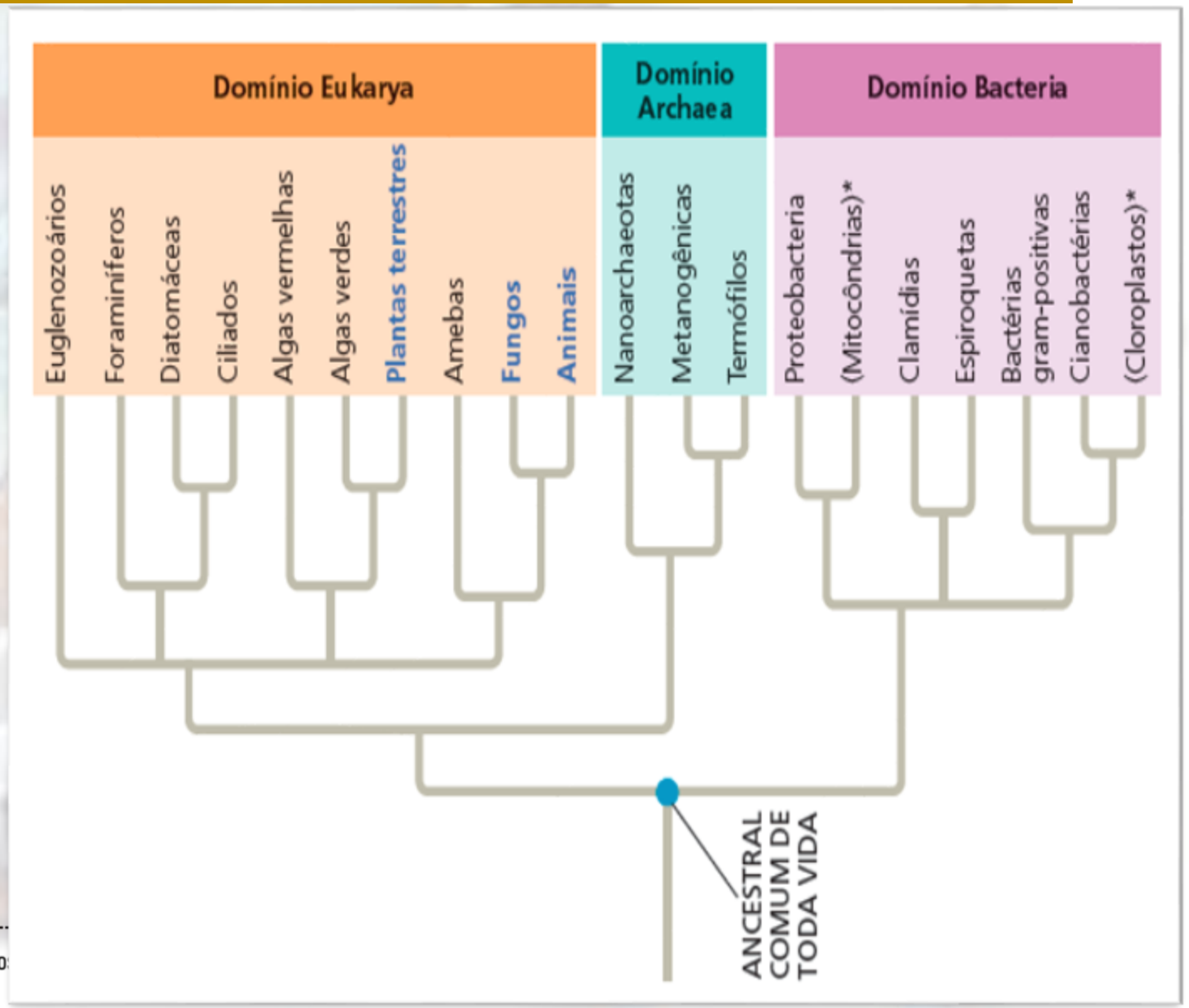
*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.

Fonte da imagem de fundo: https://setimodia.files.wordpress.com/2011/06/especies.jpg

https://www.iberdrola.com/documents/20125/41392/Infografico_Seres_Vivos.jpg/723fcb70-d489-c71b-135c-8f96f5398e2f?t=1628842096796

Classificação biológica

3 Domínios de Woese (1990)



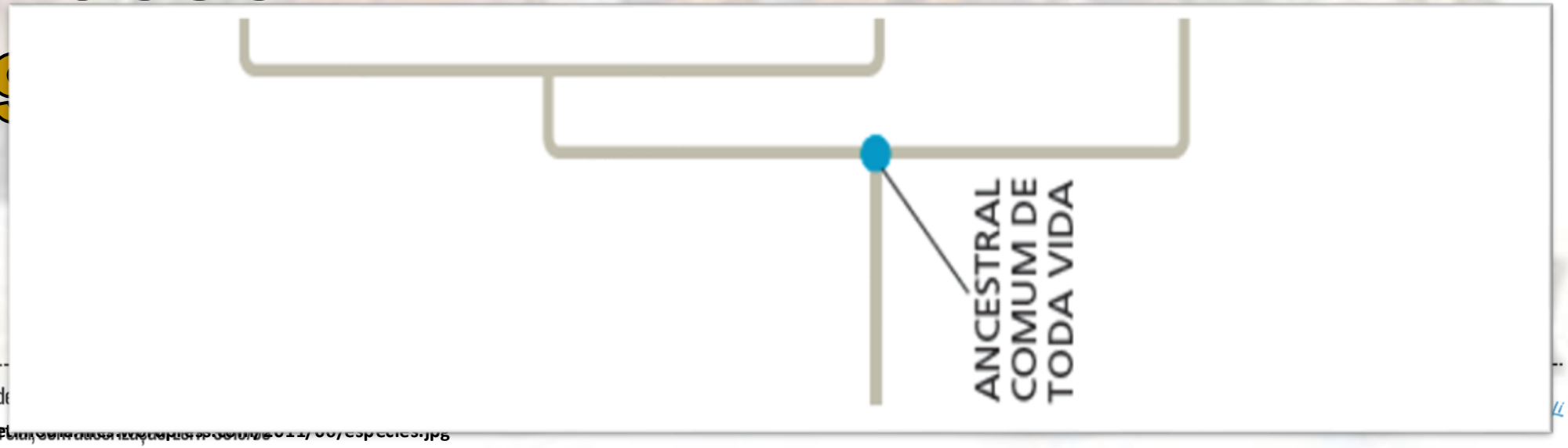
Campbell & Cols. Biologia 8ª Edição. ARTMED, 2010.

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados

Fonte da imagem de fundo: https://setimodia.files.wordpress.com/2011/06/especies.jpg

Classificação biológica

3 Domínios de Woese (19



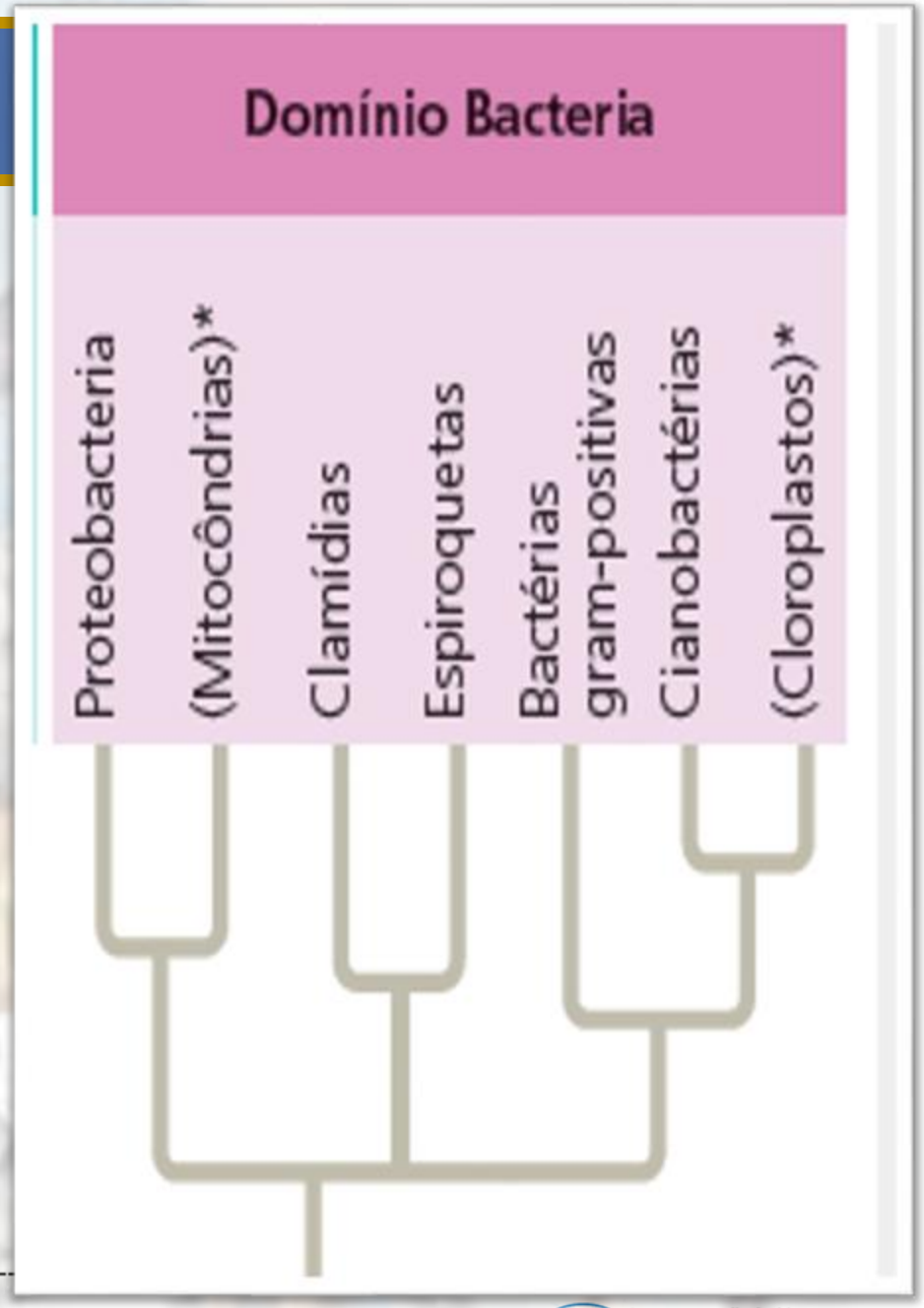
*A responsabilidade pela idoniedade

Fonte da imagem de fundo: https://set

Campbell & Cols. Biologia 8ª Edição. ARTMED, 2010.

Classificação biológica

3 Domínios de Woese (1990)



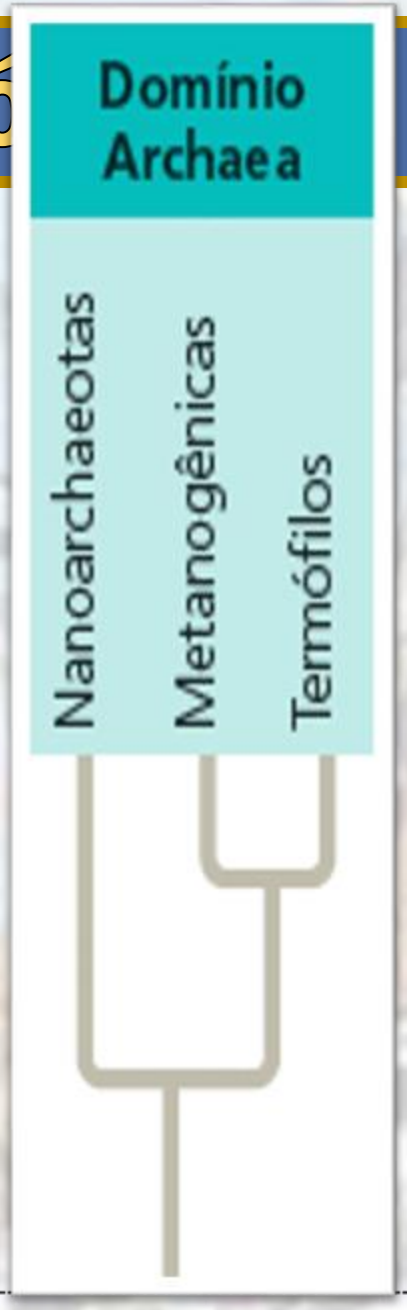
Campbell & Cols. Biologia 8ª Edição. ARTMED, 2010.

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.

Fonte da imagem de fundo: https://setimodia.files.wordpress.com/2011/06/especies.jpg

Classificação bioló

3 Domínios de Woese (1990)

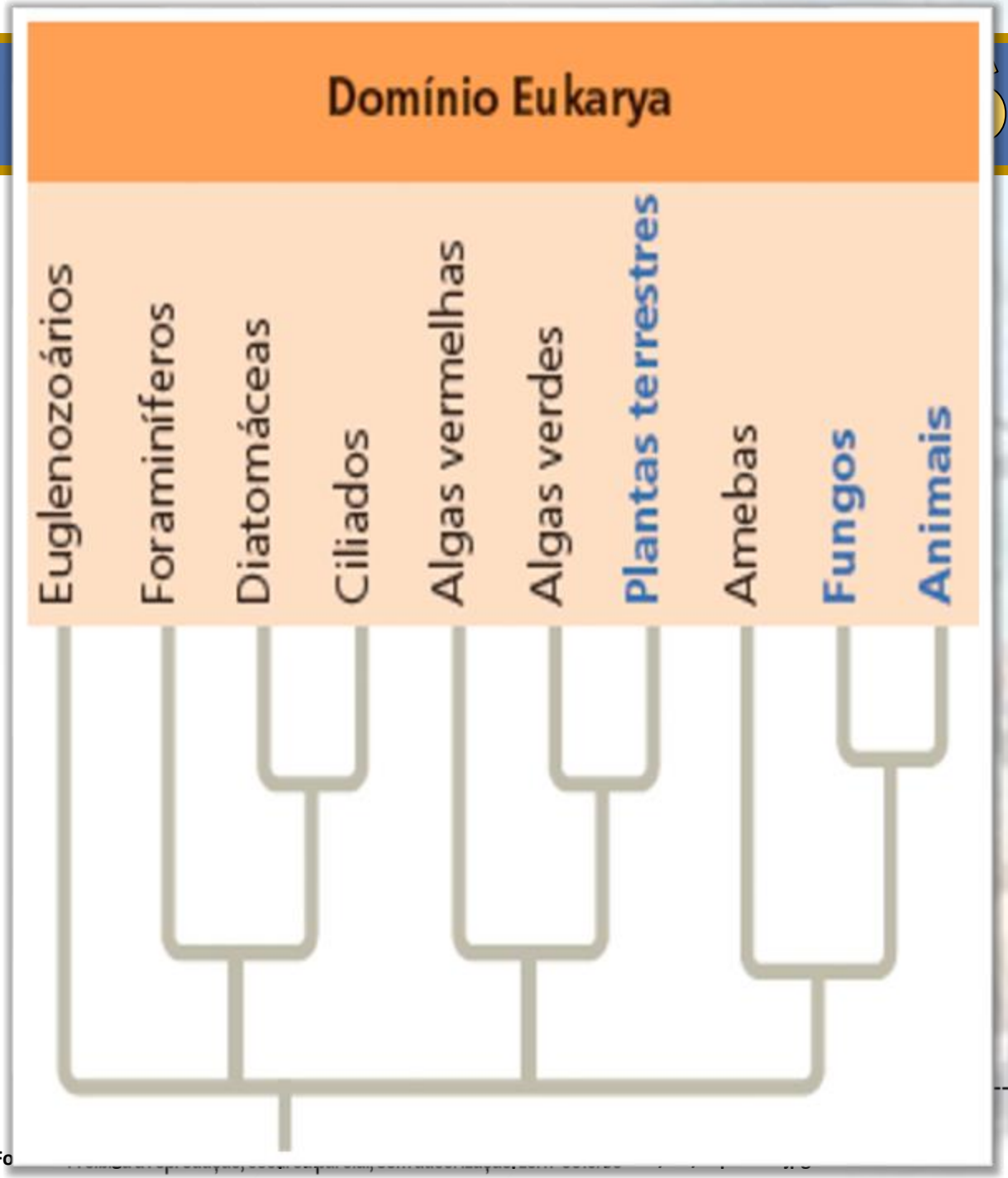


*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.

Fonte da imagem de fundo: https://setimodia.files.wordpress.com/2011/06/especies.jpg

Campbell & Cols. Biologia 8ª Edição. ARTMED, 2010.

ógica

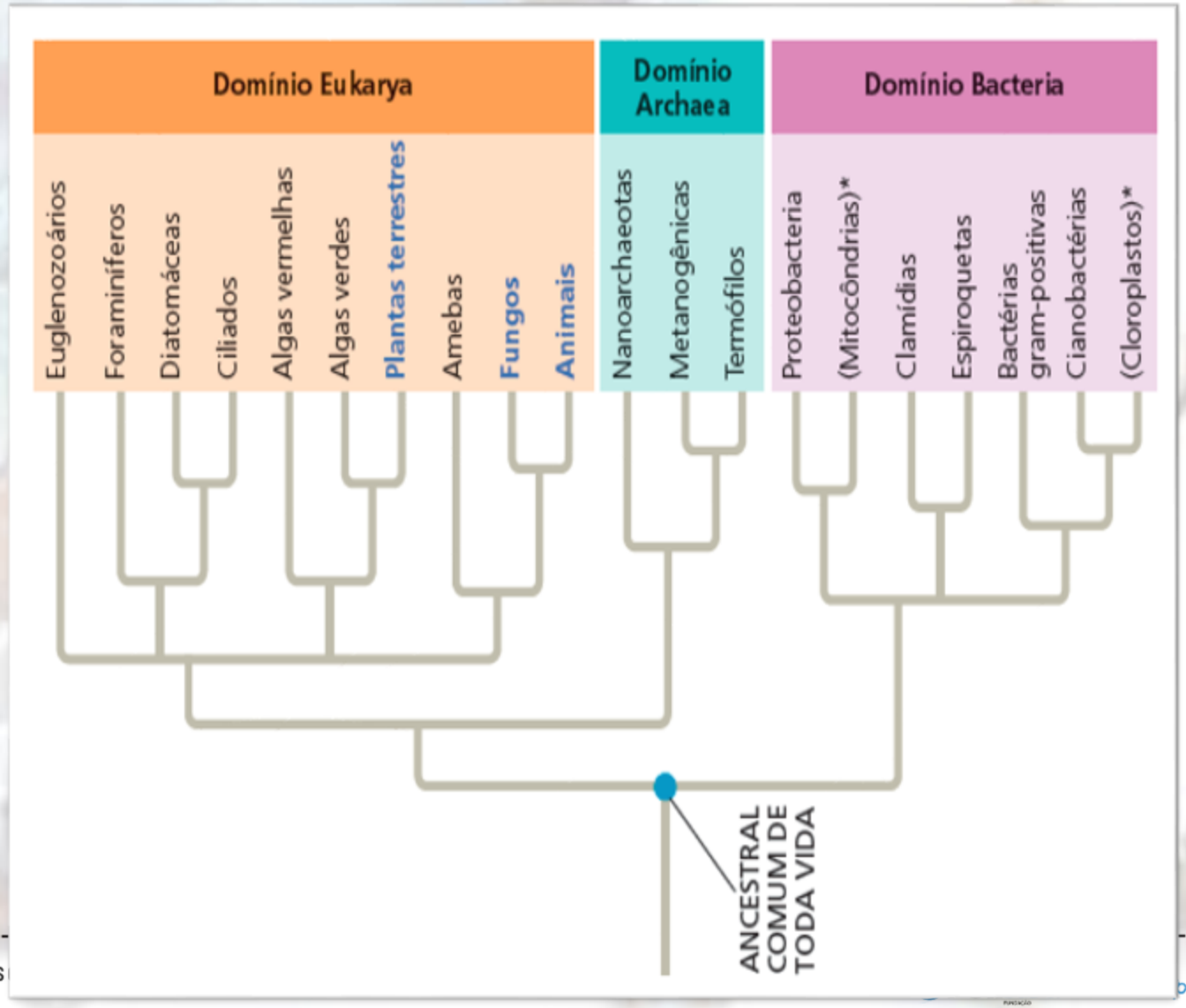


Fo

Campbell & Cols. Biologia 8ª Edição. ARTMED, 2010.

Classificação biológica

3 Domínios de Woese (1990)



Campbell & Cols. Biologia 8ª Edição. ARTMED, 2010.

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados

Fonte da imagem de fundo: https://setimodia.files.wordpress.com/2011/06/especies.jpg

Poríferos Características gerais

Animais Invertebrados

Existem espécies de água doce, maioria é marinha

Não formam tecidos verdadeiros

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

Poríferos

aproximadamente 8.000 espécies

4 classes:

Calcarea

Demospongiae

Hexactinellida

Homoscleromorpha

16 famílias

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.

Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

Poríferos Características gerais

Não possuem órgãos nem sistemas

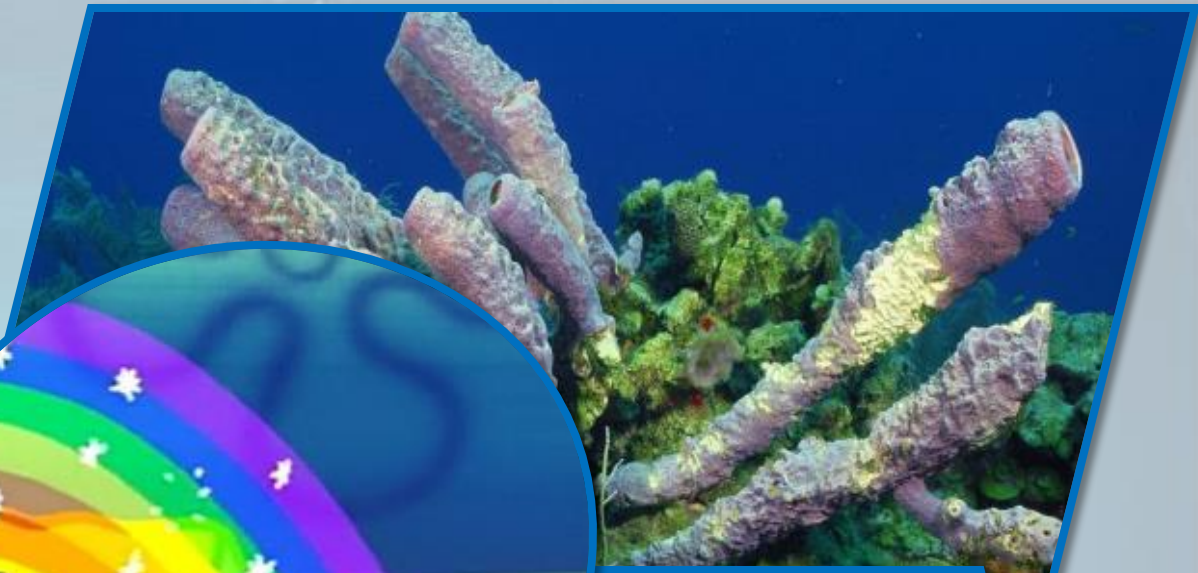
Células relativamente independentes

Possuem células flageladas para a nutrição

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

Poríferos











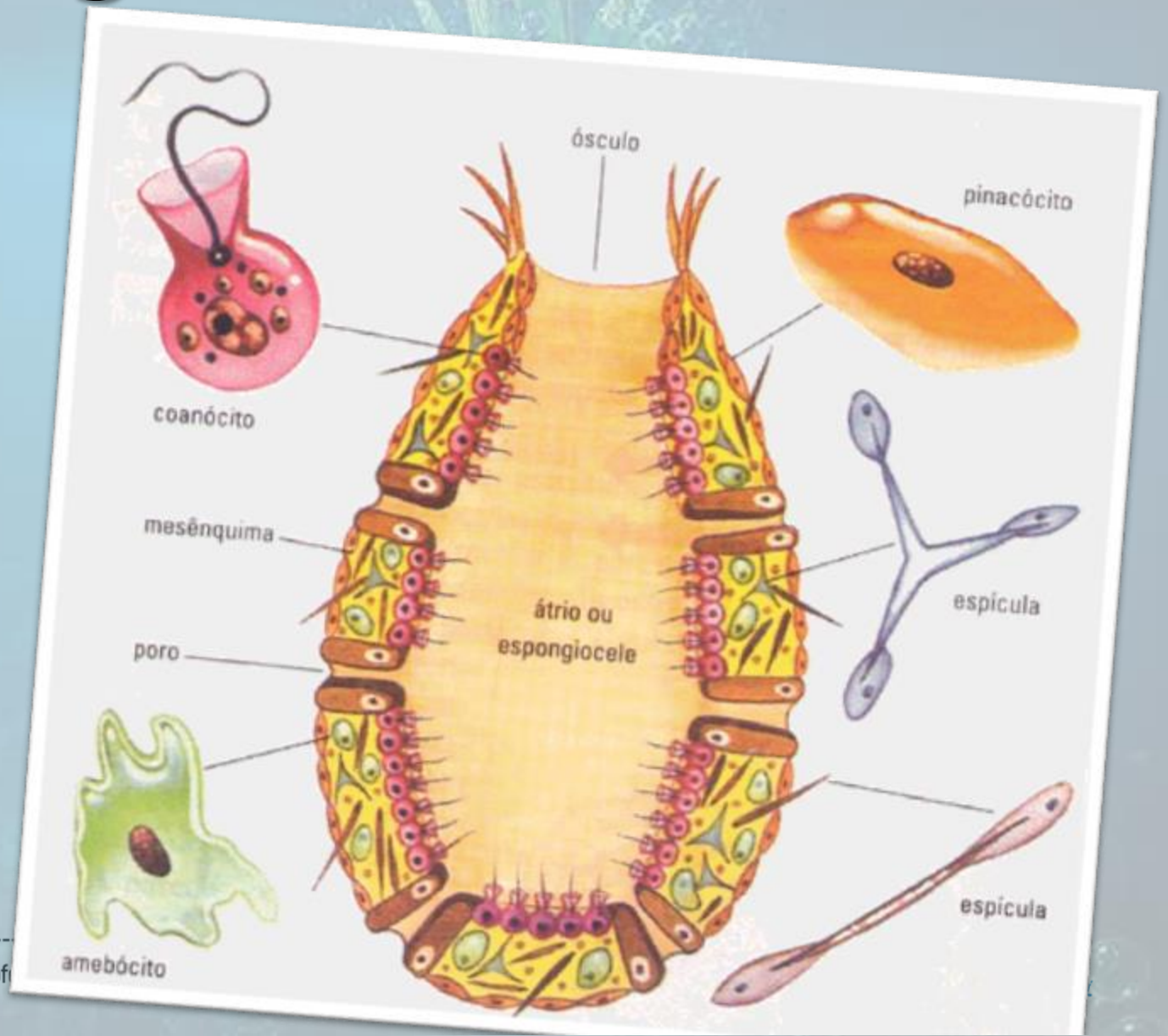
https://i0.wp.com/categorianerd.com/wp-content/uploads/2020/06/bob-esponja-calca-quadrada-nickelodeon-viacomcbs-3778837.jpg?fit=1024%2C768&ssl=1

https://media.istockphoto.com/photos/giant-barrel-sponge-and-female-diver-picture-id964650056?k=6&m=964650056&s=612x612&w=0&h=F3vcWx1UugoMO5A2FHTtpVkbD7Z7812AxUr0j78sY0=

*A responsabilidade p
Proibida a reprodução,

Poríferos: citologia e estruturas





*A responsabilidade pela idon ade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do prof
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

Anatomia de uma esponja



Esponja vaso azul (*Callyspongia plicifera*)

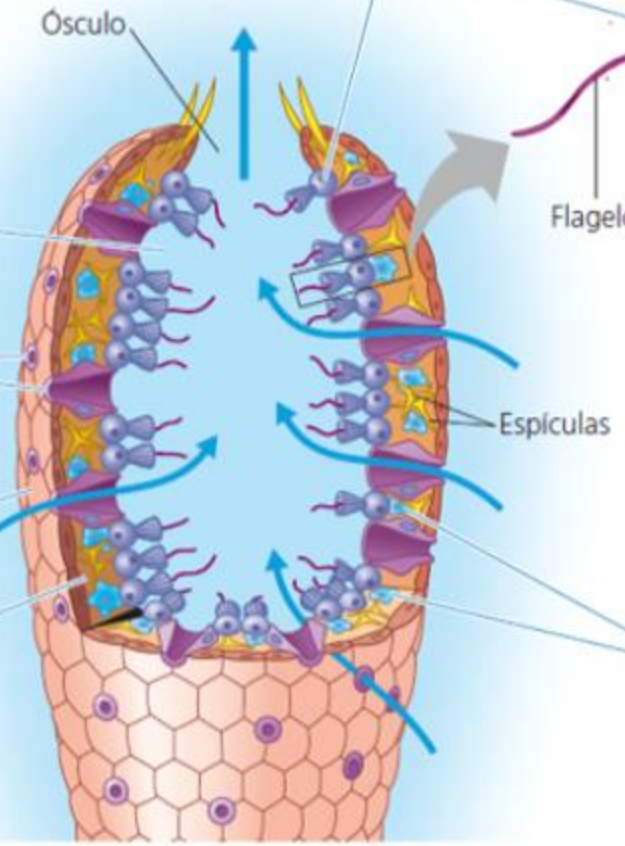
5 Coanócitos. A espongiocele é revestida com células flageladas chamadas de coanócitos. Pelo batimento de seus flagelos, os coanócitos criam uma corrente que drena a água pelos poros e sai pelo ósculo.

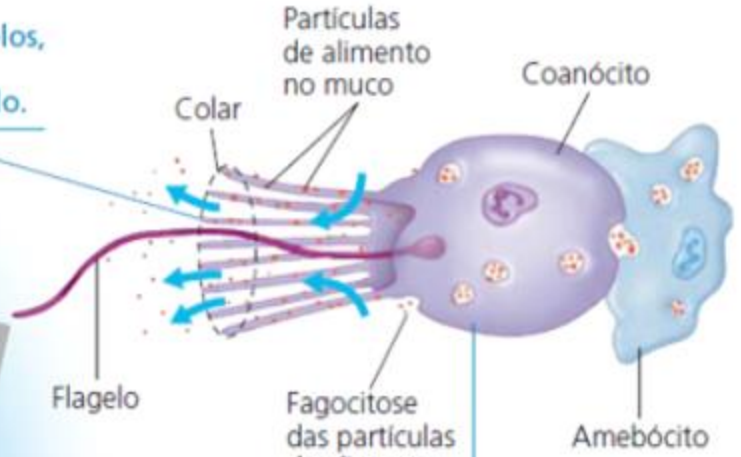
4 Espongiocele. A água que passa pelos poros entra em uma cavidade chamada de espongiocele.

3 Poros. A água entra na esponja através de poros formados por células em forma de rosca que se estendem pela parede corporal.

2 Epiderme. A camada externa consiste em células epidérmicas firmemente compactadas.

1 Mesoílo. A parede desta esponja consiste em duas camadas de células separadas por uma matriz gelatinosa, o mesoílo ("matéria intermediária").





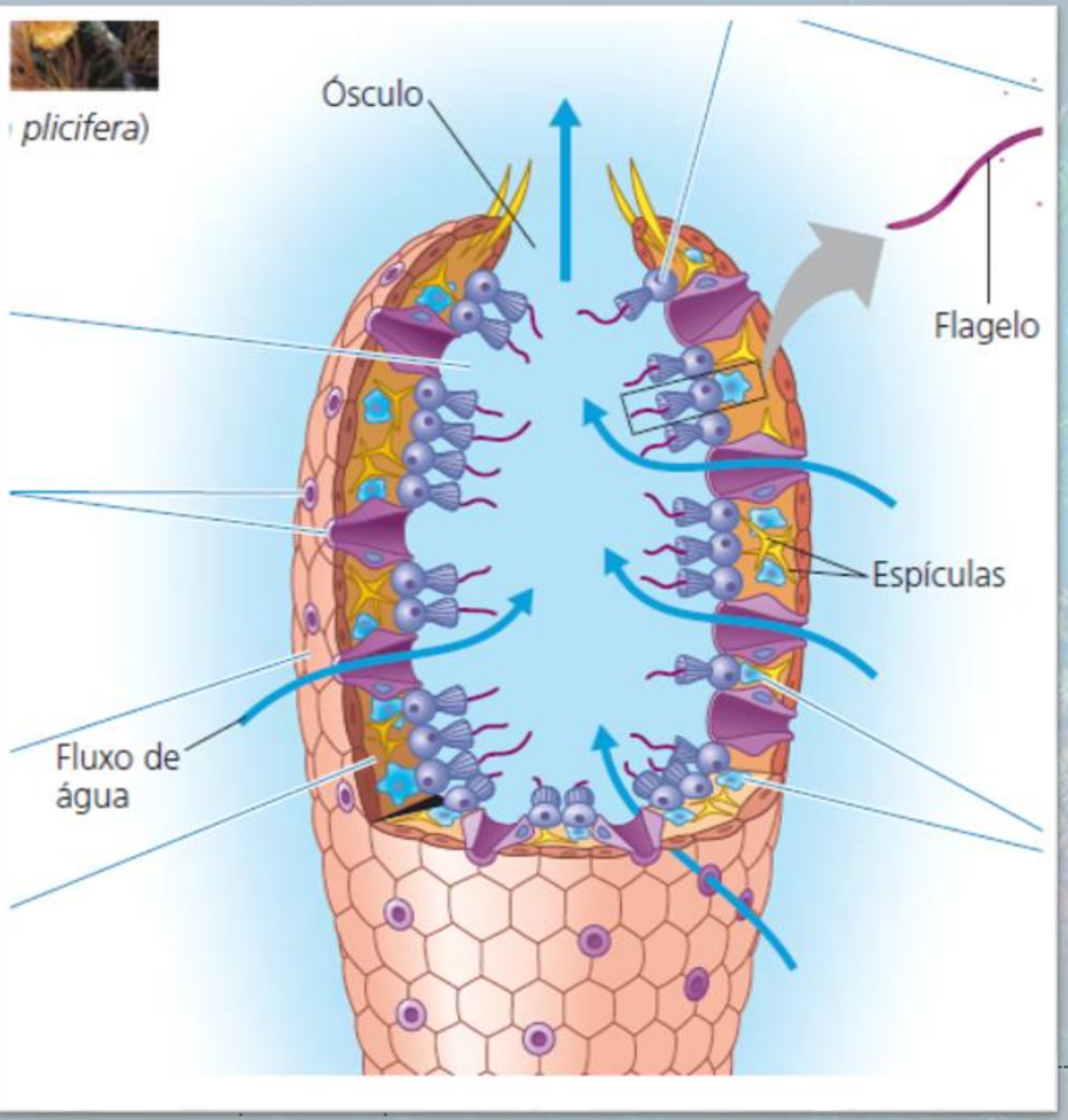
6 O movimento do flagelo de um coanócito também drena a água através do seu colar de projeções semelhantes a dedos. As partículas de alimento são retidas no muco que cobre as projeções, engolfadas por fagocitose, e digeridas ou transferidas para amebócitos.

7 Amebócitos. Estas células podem transportar nutrientes para outras células do corpo da esponja, produzir materiais para as fibras do esqueleto (espículas), ou tornar-se qualquer tipo de célula da esponja, conforme necessário.

*A responsabilidad
Proibida a reprodu
Marca licenciada: CURSINHO da poli

Campbell & Cols. Biologia 8ª Edição. ARTMED, 2010.

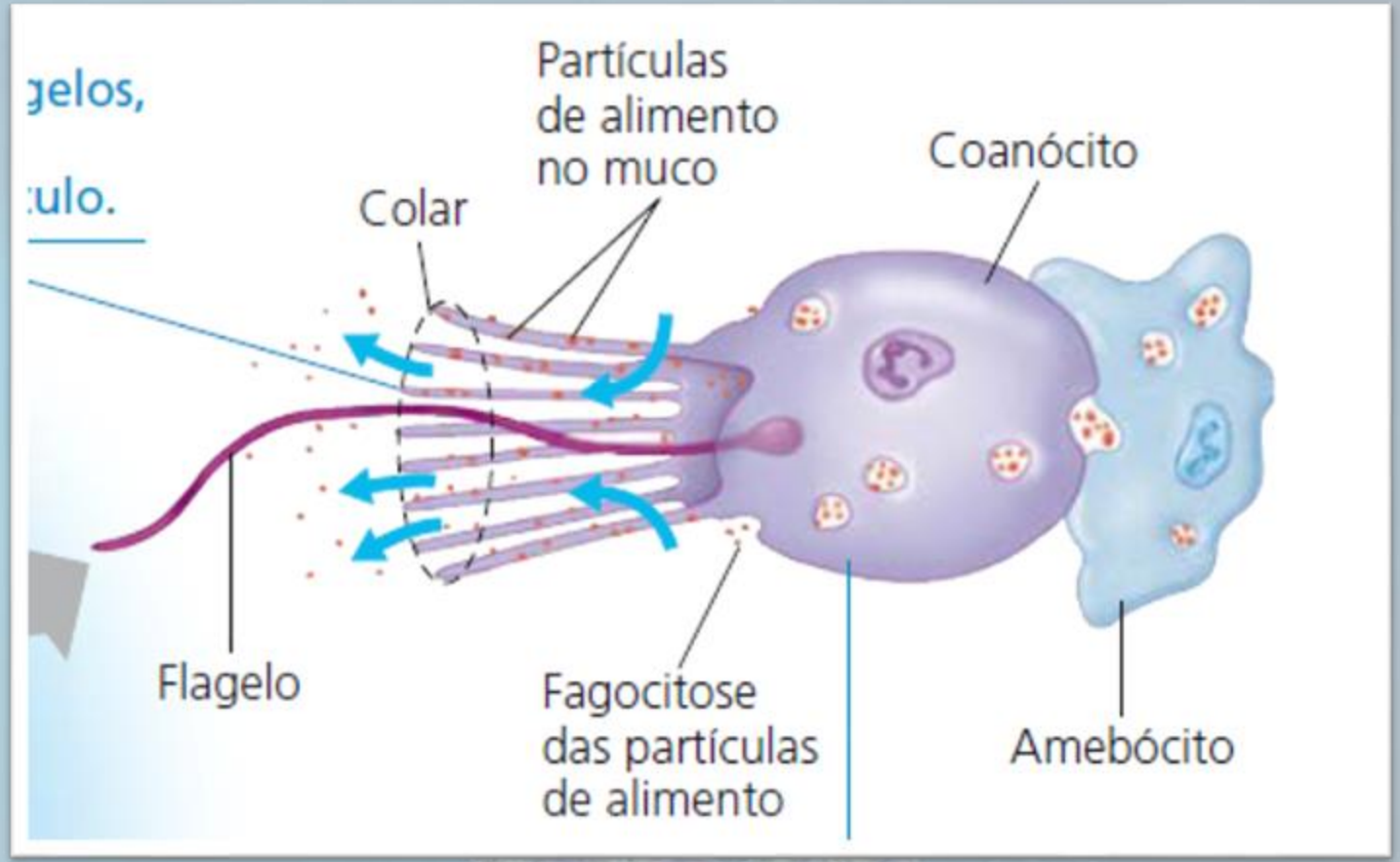
Anaton



*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licit
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

Campbell & Cols. Biologia 8ª Edição. ARTMED, 2010.

Anatomia de



Campbell & Cols. Biologia 8ª Edição. ARTMED, 2010.

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

Anatomia de uma esponja



Esponja vaso azul (*Callyspongia plicifera*)

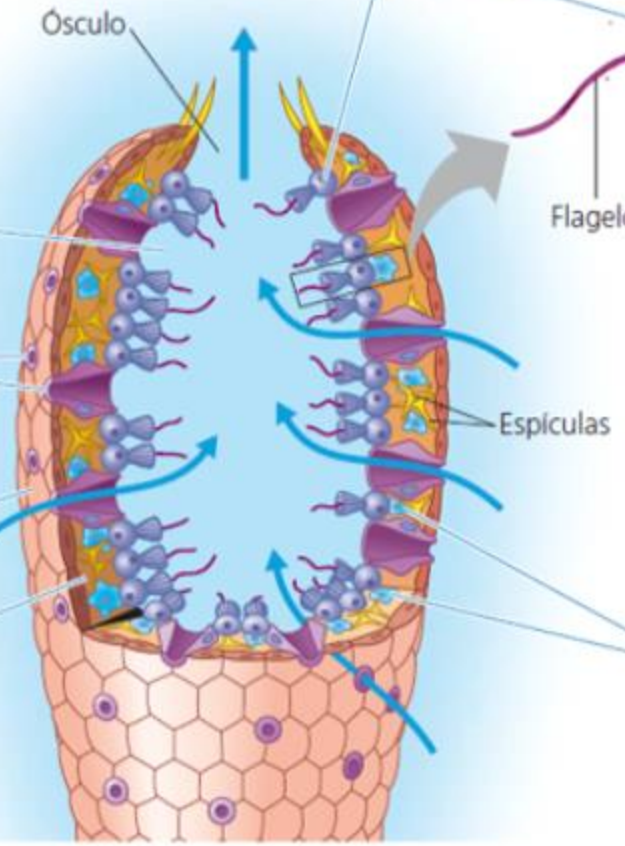
5 Coanócitos. A espongiocele é revestida com células flageladas chamadas de coanócitos. Pelo batimento de seus flagelos, os coanócitos criam uma corrente que drena a água pelos poros e sai pelo ósculo.

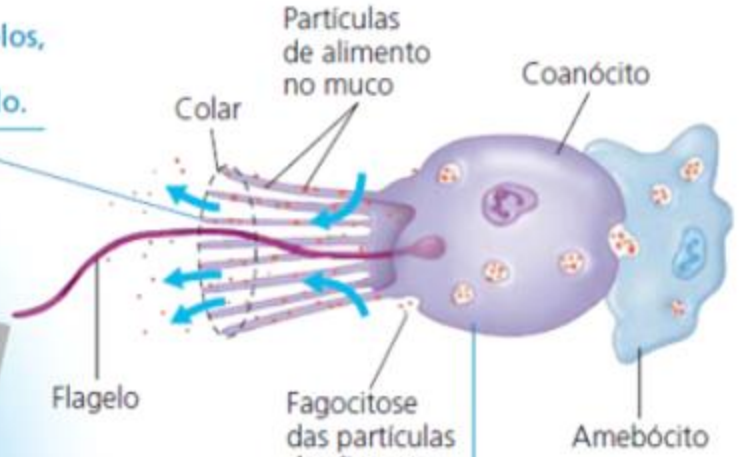
4 Espongiocele. A água que passa pelos poros entra em uma cavidade chamada de espongiocele.

3 Poros. A água entra na esponja através de poros formados por células em forma de rosca que se estendem pela parede corporal.

2 Epiderme. A camada externa consiste em células epidérmicas firmemente compactadas.

1 Mesoílo. A parede desta esponja consiste em duas camadas de células separadas por uma matriz gelatinosa, o mesoílo ("matéria intermediária").





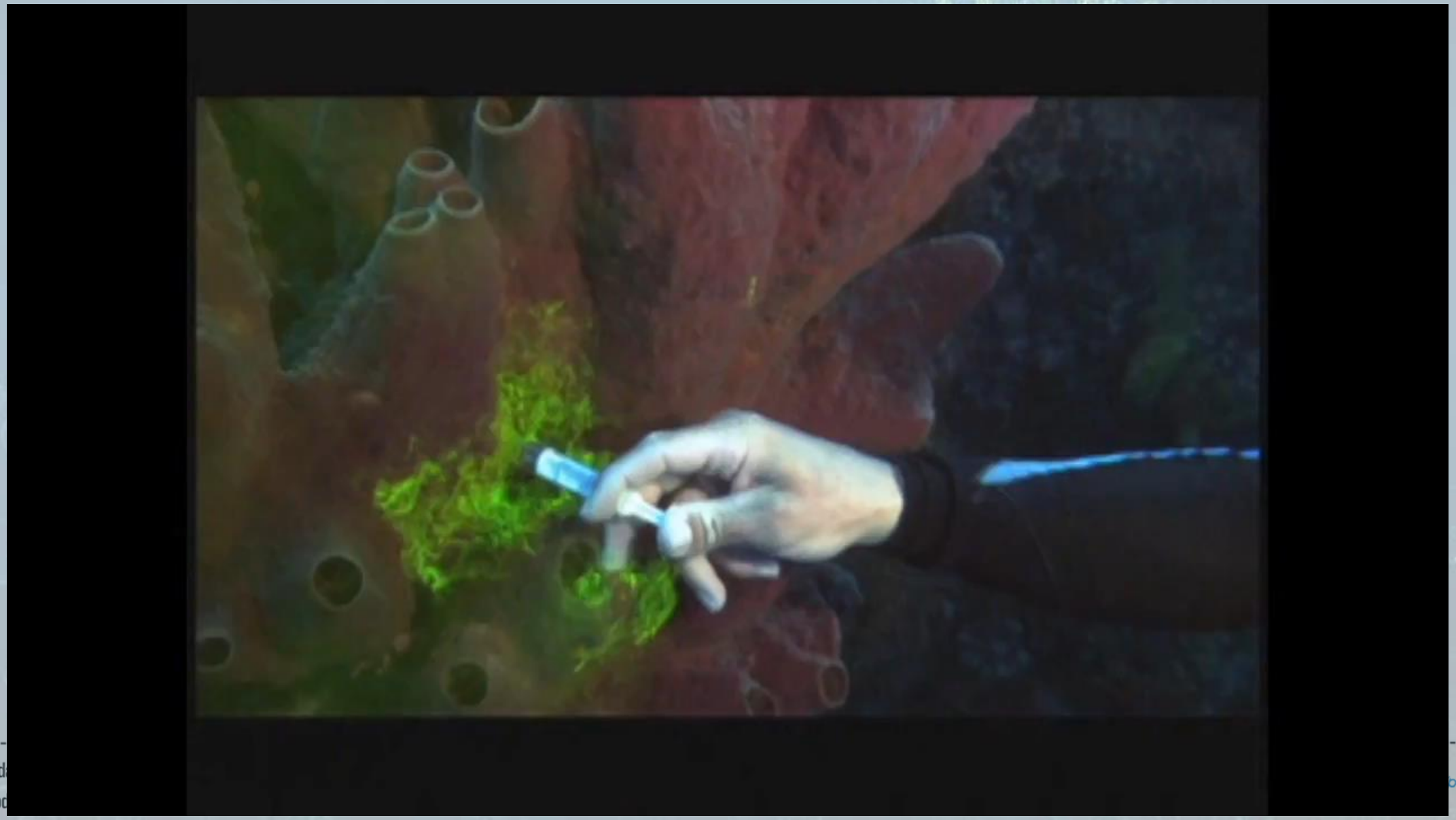
6 O movimento do flagelo de um coanócito também drena a água através do seu colar de projeções semelhantes a dedos. As partículas de alimento são retidas no muco que cobre as projeções, engolfadas por fagocitose, e digeridas ou transferidas para amebócitos.

7 Amebócitos. Estas células podem transportar nutrientes para outras células do corpo da esponja, produzir materiais para as fibras do esqueleto (espículas), ou tornar-se qualquer tipo de célula da esponja, conforme necessário.

*A responsabilidad
Proibida a reprodu
Marca licenciada: CURSINHO da poli

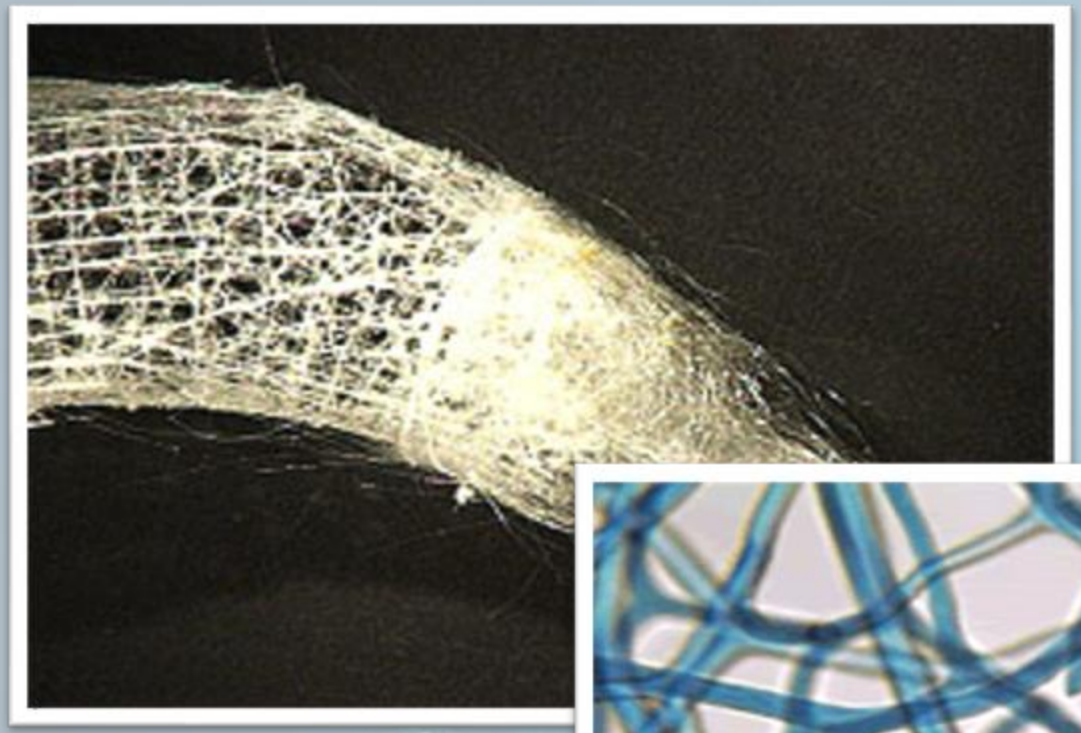
Campbell & Cols. Biologia 8ª Edição. ARTMED, 2010.

A filtração nas esponjas



*A responsabilid
Proibida a reproc

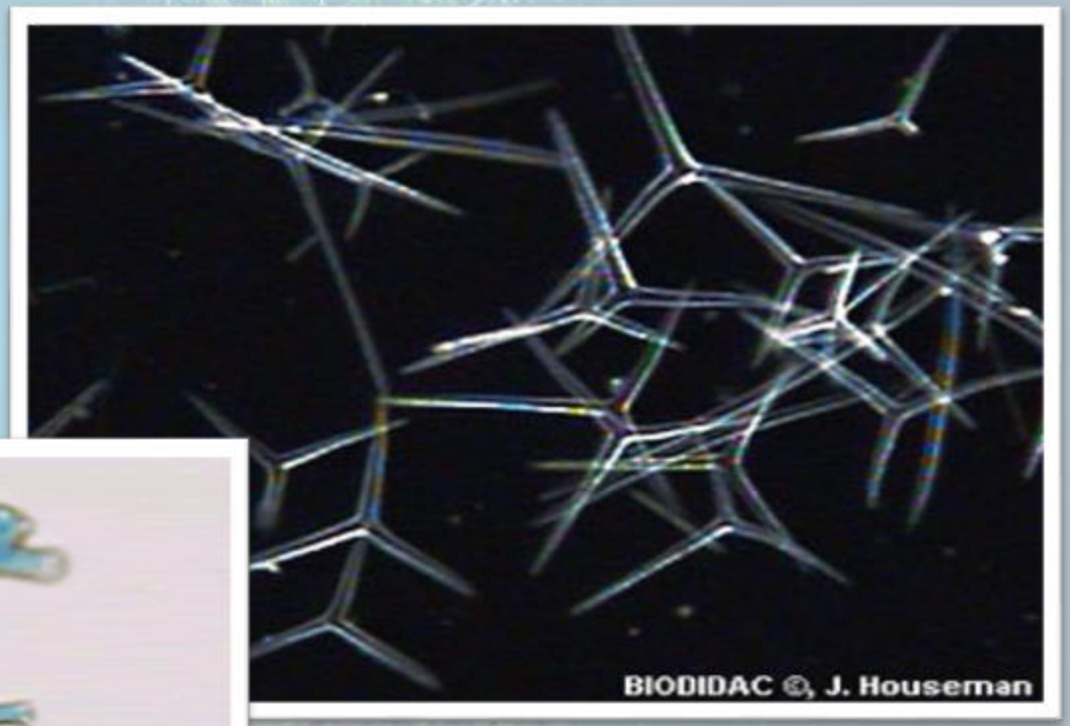
Elementos esqueléticos



Espículas calcárias



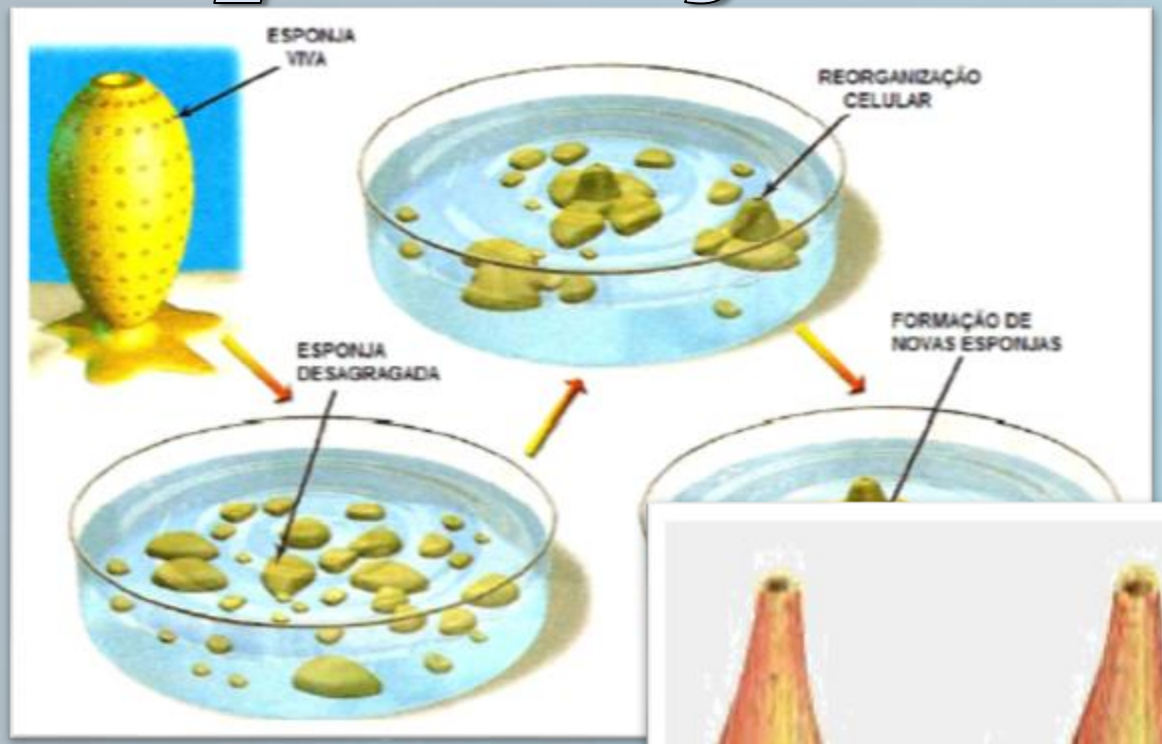
Espongina



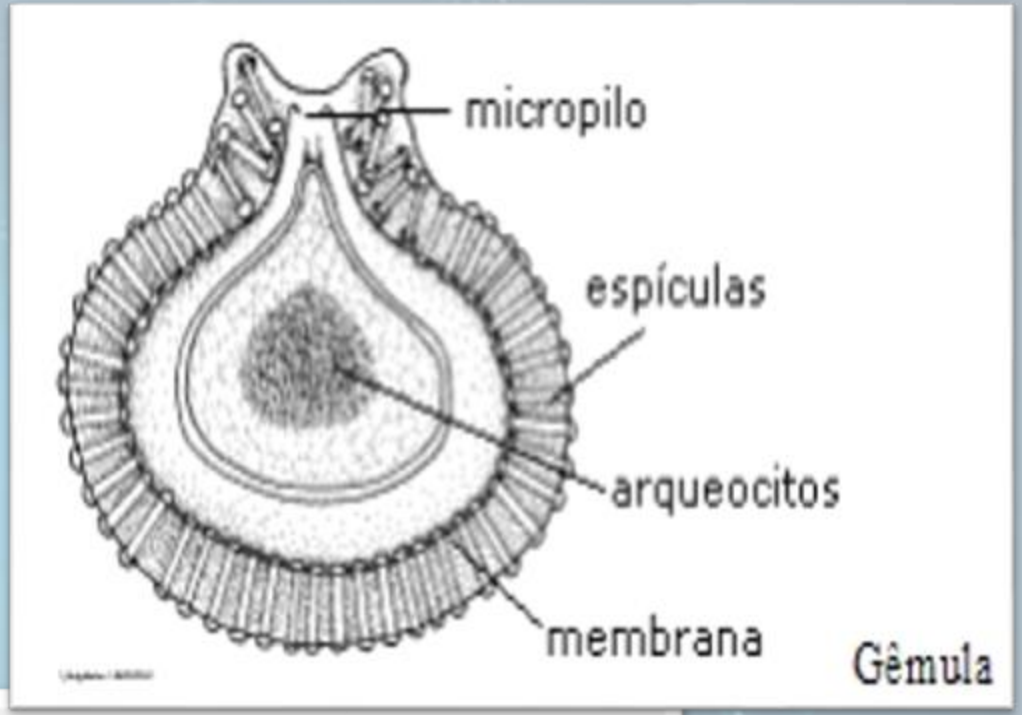
Espículas de sílica

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e lici
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

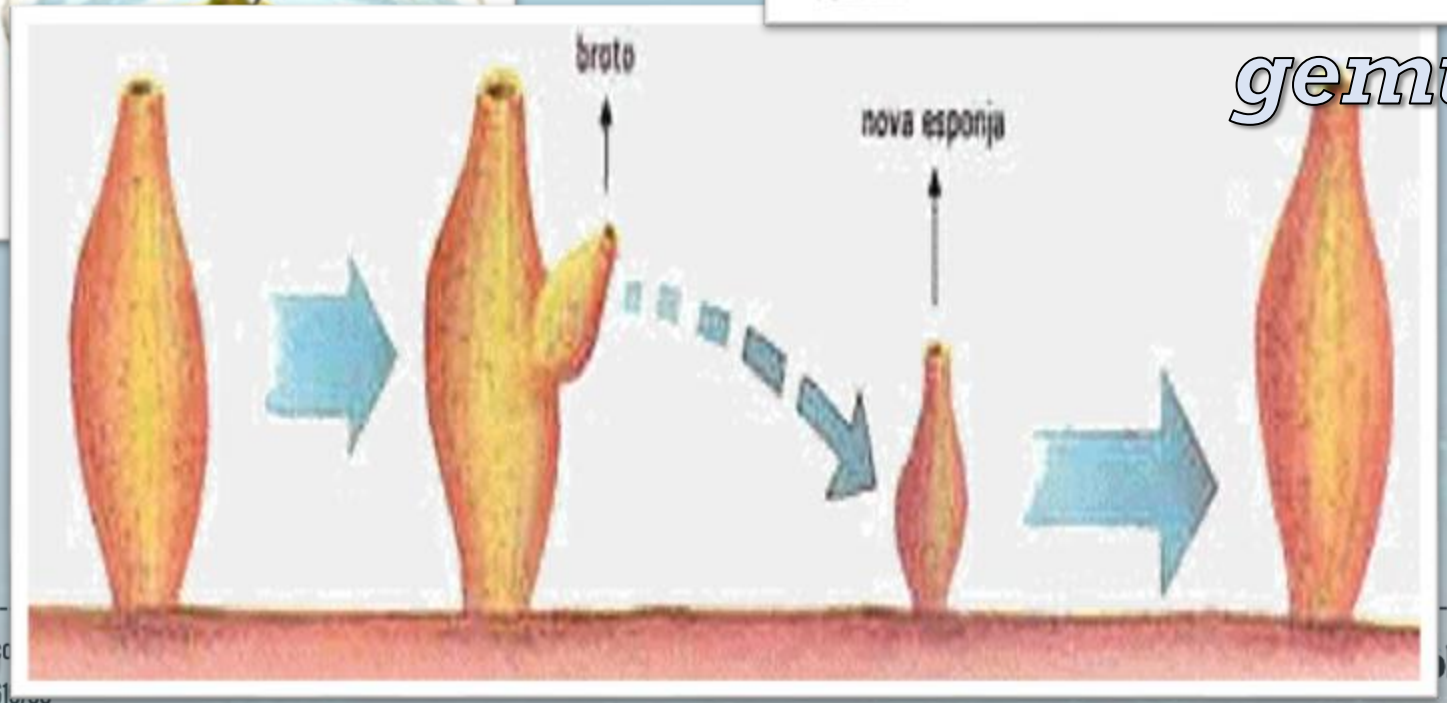
Reprodução



regeneração



gemulação

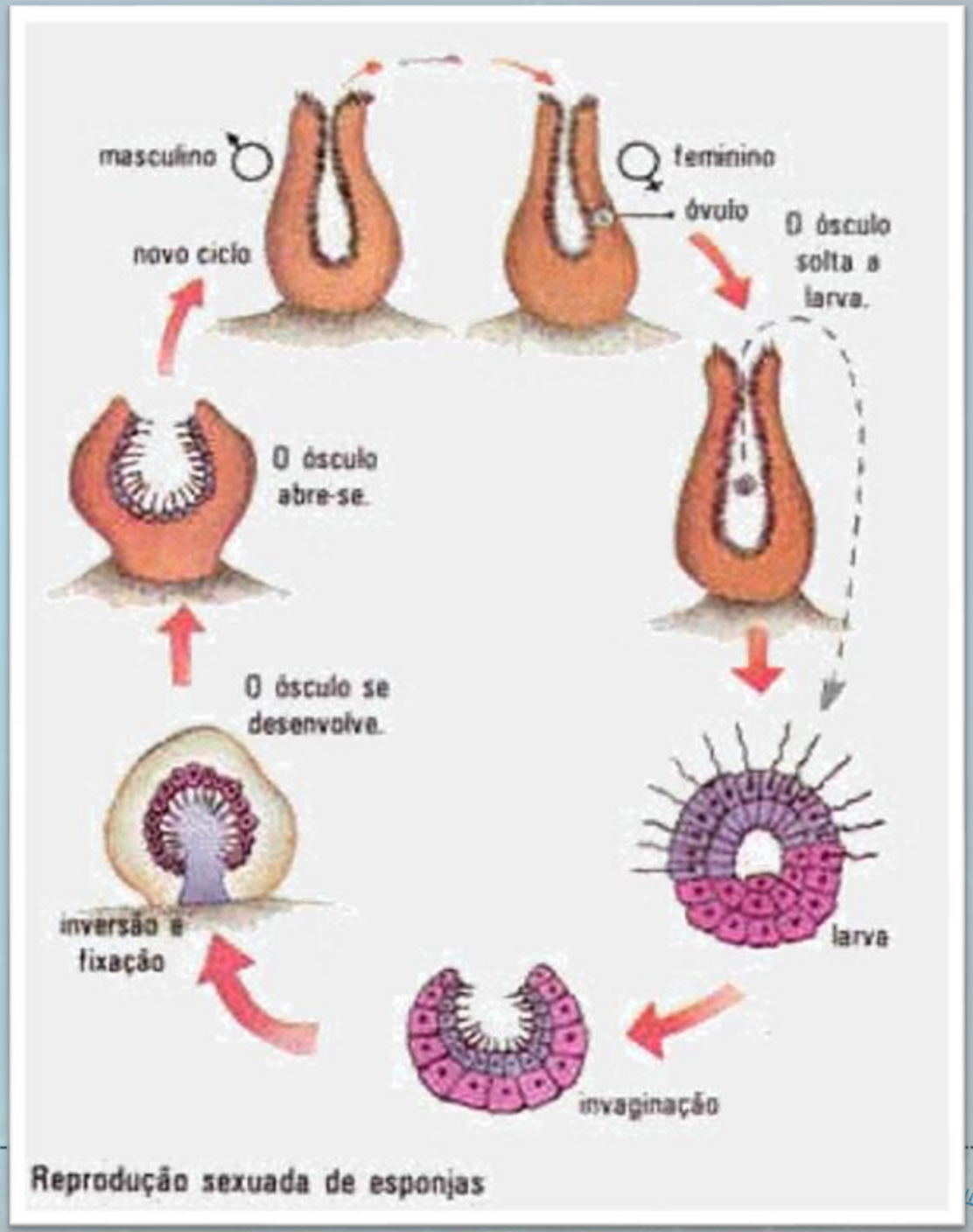


brotamento

*A respon
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 961
Marca licenciada: CURSINHO da poli

Reprodução

Sexuada: Larva ciliada livre-nadante (Anfiblástula)



Reprodução sexuada de esponjas

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

Poríferos: resumo

Animal Filtrador

Desprovido de órgãos

Células multifuncionais

Habitat Aquático

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

Poríferos: resumo

Sistema digestivo ausente (fagocitose pelos coanócitos)

Sistema circulatório ausente (difusão)

Sistema respiratório ausente (difusão)

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

Poríferos: resumo

Sistema nervoso ausente

A maioria é assimétrica

Reprodução assexuada (regeneração, brotamento e gemulação)

Reprodução sexuada (anfiblástula)

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

Cnidários ou Celenterados





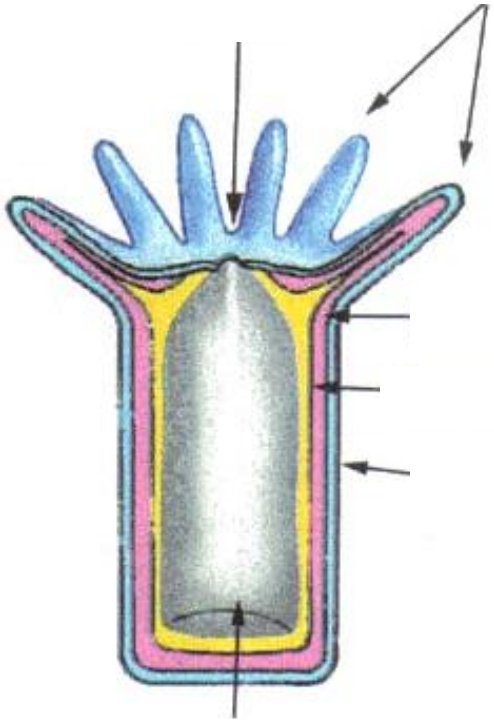




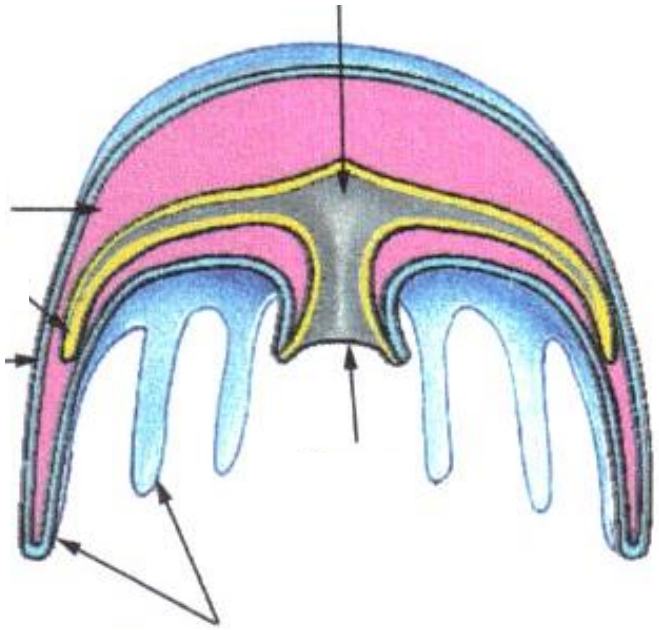
*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

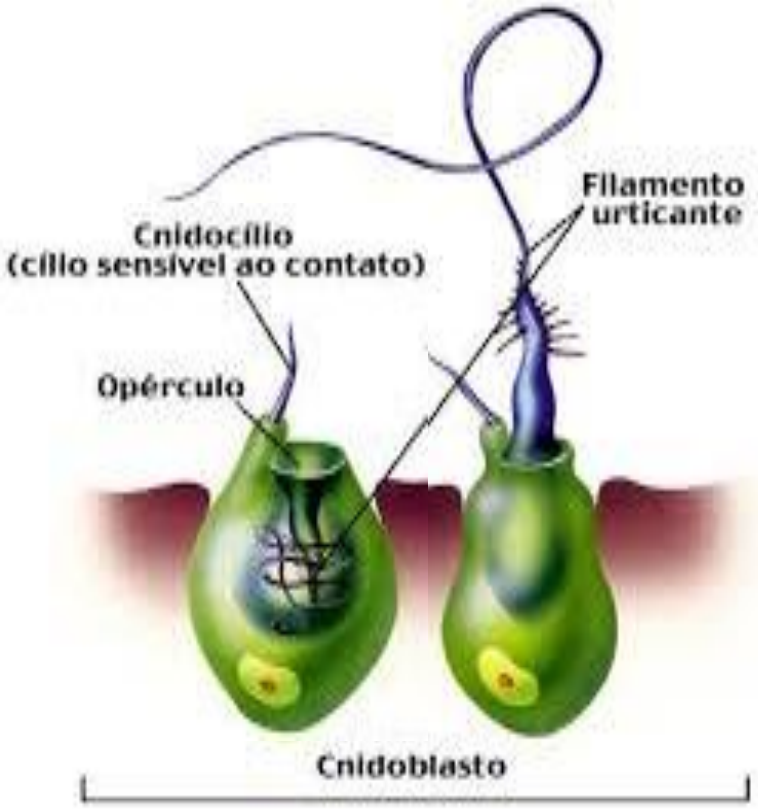
Cnidários ou Celenterados

PÓLIPO



MEDUSA





https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSQ6UkOQxDQbWmWlatvD8Z1UPax5ZzlxDEMGA&usqp=CAU

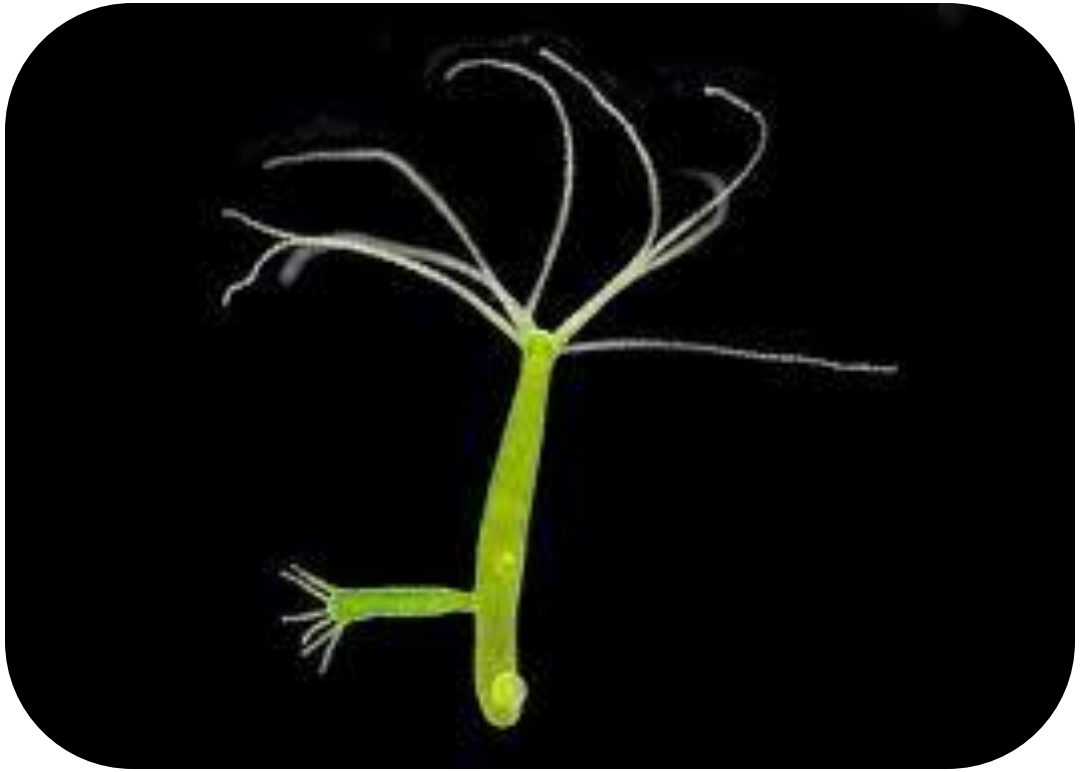
https://2.bp.blogspot.com/-irWRdj_DNoc/XLXWz1_8S9I/AAAAAAAAGw0/SoauwptAHAQALxcDowVP9JrN4DDHIqa5gCLcBGAs/s1600/polipo.jpg

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.

Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

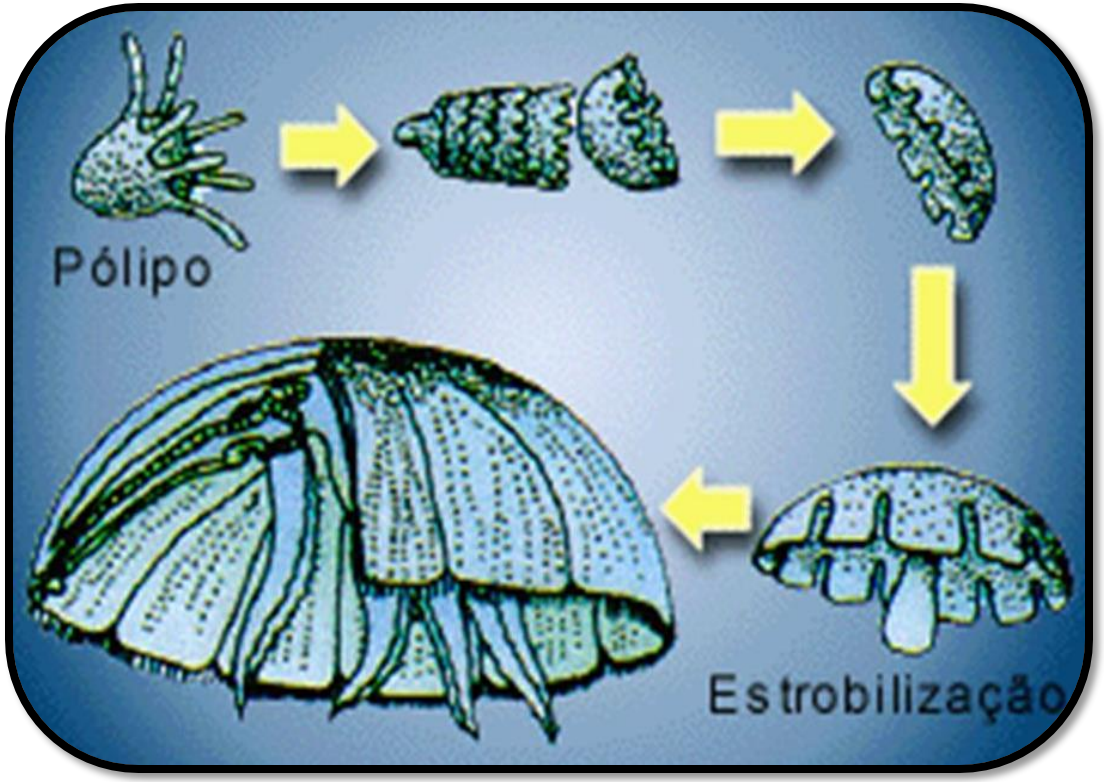
Cnidários ou Celenterados

Reprodução Assexuada:



https://i.pinimg.com/originals/31/fe/bb/31febb8ff3bdf3042b4b81c8a1c64fe1.jpg

Brotamento



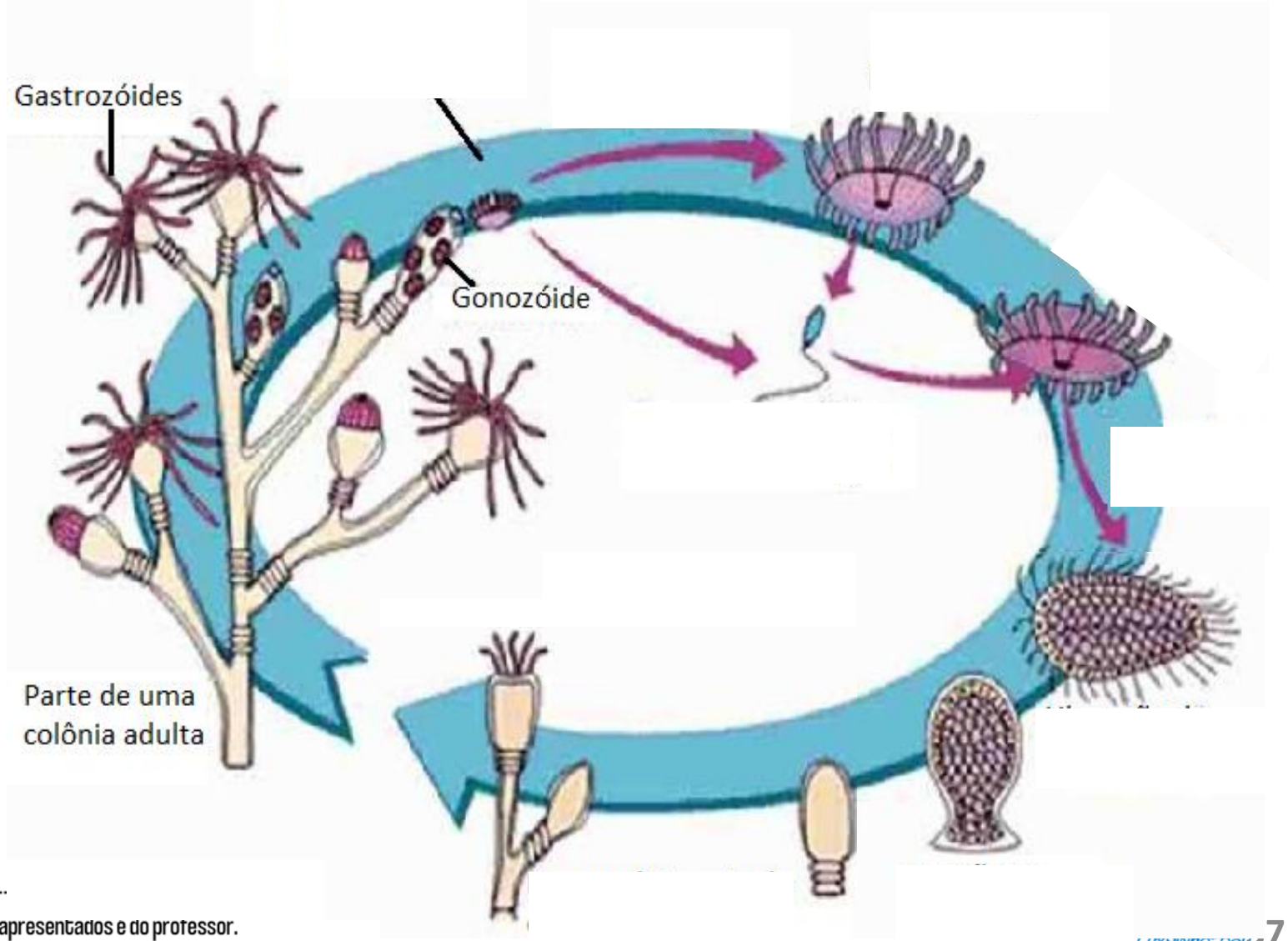
https://slideplayer.com.br/slide/355224/2/images/21/ASSEXUADA+POR+ESTROBILIZA%C3%87%C3%83O.jpg

Estrobilização

*A responsabilidade pela fidedignidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

Cnidários ou Celenterados

Reprodução Sexuada com *fecundação interna* e *desenvolvimento indireto*

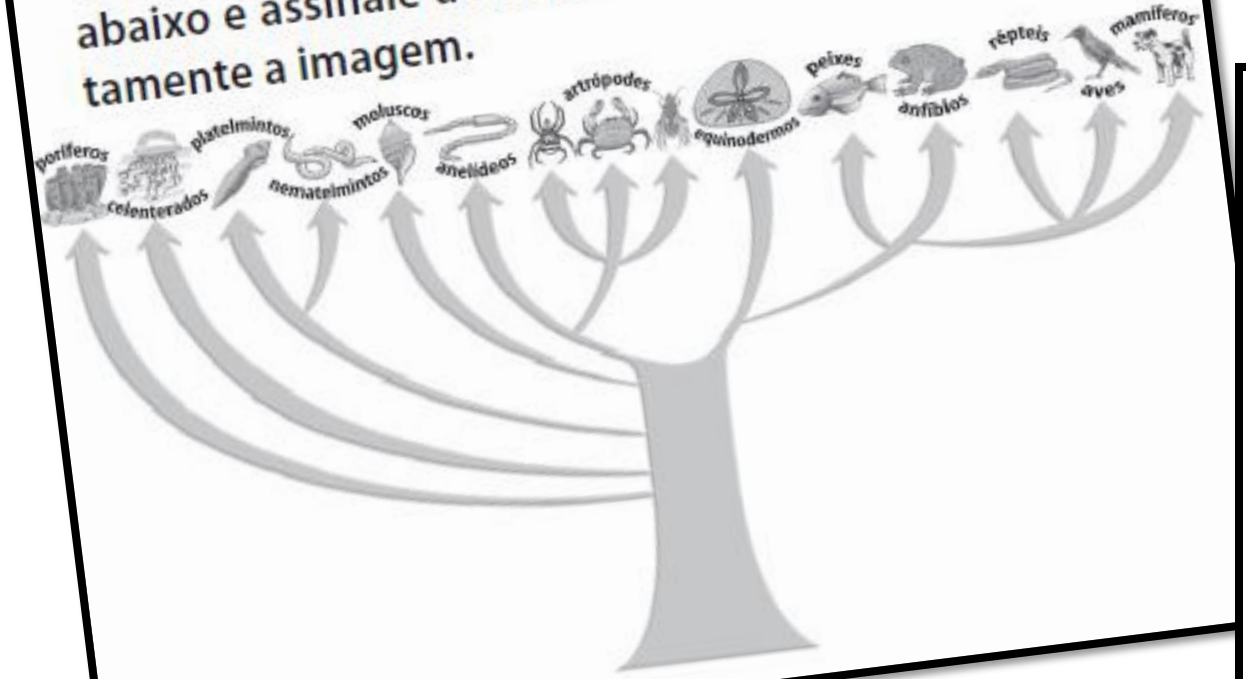


*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados e do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

Exercícios

A diversidade Biológica

1. (Simulado do Cursinho da Poli) Observe a figura abaixo e assinale a alternativa que interpreta corretamente a imagem.



a) A imagem mostra uma sequência evolutiva onde entendemos que as esponjas evoluirão a cnidários, estes a platelmintos e assim por diante, até os mamíferos.
b) As ramificações da base da "árvore" representam animais que surgiram há mais tempo no planeta.
c) Todos esses animais sempre existiram no planeta.
d) Nem todos os seres representados fazem parte do Reino Metazoa (Animal).
e) A figura mostra a impossibilidade de que a vida tenha se originado a partir de um único ancestral no passado.

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

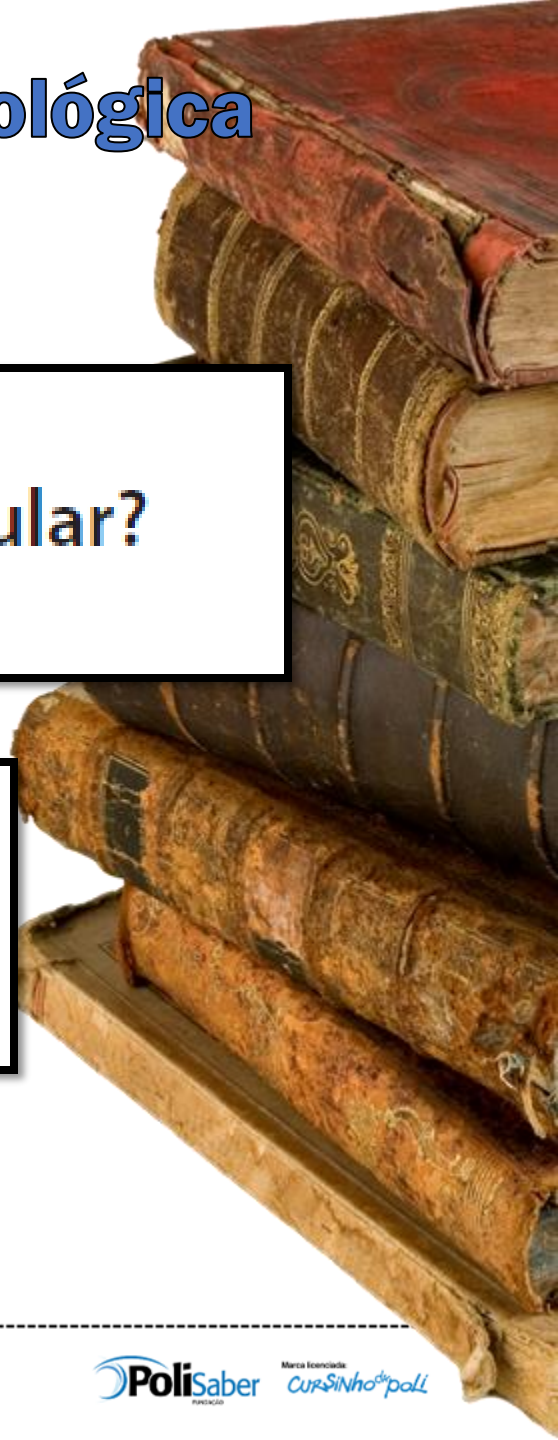
Exercícios

A diversidade Biológica



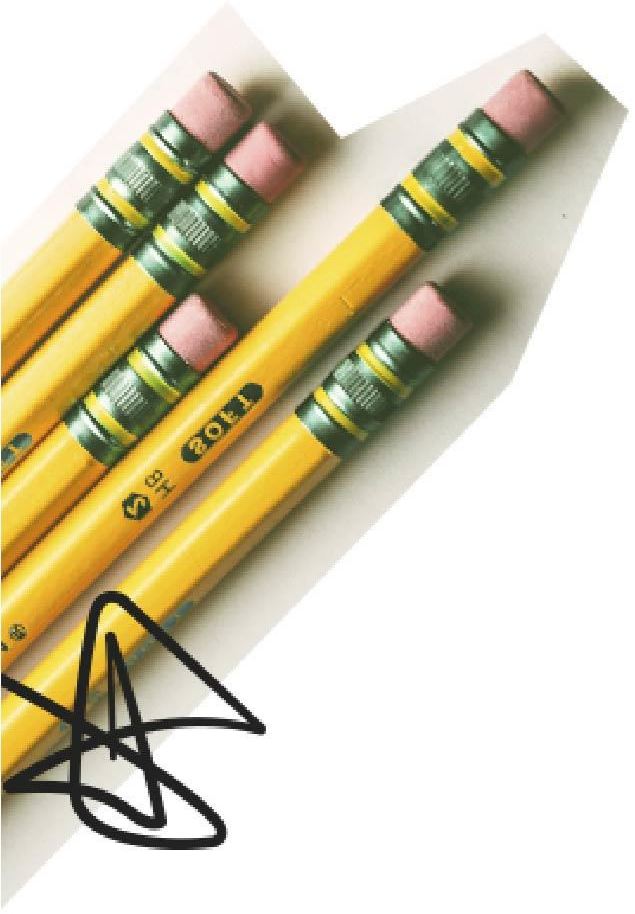
2. Qual o valor adaptativo da digestão extracelular?

3. O que são *folhetos embrionários*?



*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

PoliSaber Marca licenciada: Cursinho da Poli



Até a próxima, pessoal!

Fábio José Machado



CURSINHO da POLI

Exercícios p. 4 – aula 3

1. Qual é o valor adaptativo da digestão extracelular?



*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

Exercícios p. 4 – aula 3



2. Por que o ênteron também pode ser chamado de *cavidade gastrovascular*?



*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

PoliSaber
Marca licenciada: Cursinho da Poli



*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

PoliSaber
Marca licenciada: Cursinho da Poli